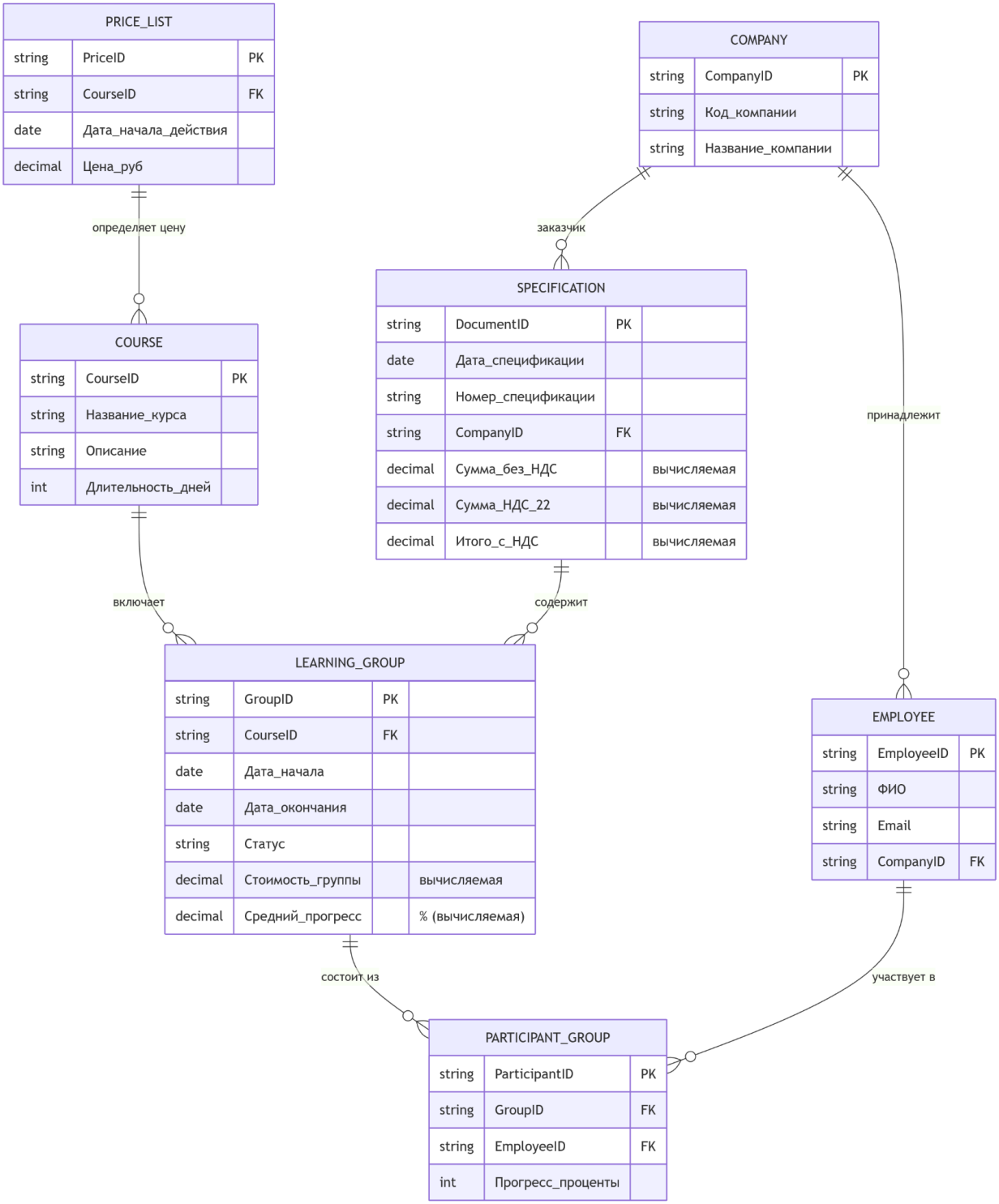
1. Общая ER-диаграмма (Mermaid)



2. Полное описание сущностей и атрибутов

2.1 Участник обучения (Employee)

№	Атрибут	Тип	Описание / источник	Обязательный
1	EmployeeID	ID	Уникальный идентификатор	Да
2	ФИО	string	Фамилия Имя Отчество	Да
3	Email	string	Электронная почта	Да
4	CompanyID	FK → Company	Привязка к компании	Да
5	Группы обучения	ссылка	Список учебных групп	—

Источник: XML-файл «Сотрудники» + ручной ввод.

2.2 Курс обучения + Прайс-лист

№	Атрибут	Тип	Описание	Обязательный
1	CourseID	ID	Уникальный код курса	Да
2	Название курса	string	Название образовательной программы	Да
3	Описание курса	string	Комментарий	Нет
4	Длительность, дней	int	Длительность курса	Да
5	Цена за человека (текущая)	decimal	Из актуальной записи прайс-листа	Да

2.3 Учебная группа (основной объект)

№	Атрибут	Тип	Описание / формула	Обязательный
1	GroupID	ID	Уникальный идентификатор	Да
2	CourseID	FK → Course	Выбранный курс	Да
3	Дата начала	date	Дата начала обучения	Да

4	Дата окончания	date	Дата окончания (может быть вычислена)	Да
5	Цена за человека	decimal	Берётся из прайс-листа на момент создания	Да
6	Количество участников	computed	Кол-во записей в Participant_Group	—
7	Стоимость за группу	computed	**Цена_за_человека × Количество_участников**	—
8	Статус	enum	Планируется / В процессе / Завершено	Да
9	Средний прогресс по группе	computed	**Среднее арифметическое** прогресса всех участников	—

2.4 Участник группы (детализация)

№	Атрибут	Тип	Описание	Обязательный
1	ParticipantID	ID	Уникальный ID записи	Да
2	GroupID	FK → Group	Привязка к учебной группе	Да
3	EmployeeID	FK → Employee	Сотрудник	Да
4	Прогресс %	int (0–100)	Процент завершения курса	Да

2.5 Спецификация

№	Атрибут	Тип	Формула
1	DocumentID	ID	—
2	Дата спецификации	date	—
3	Номер спецификации	string	—
4	CompanyID	FK	Заказчик
5	Сумма без НДС	computed	Сумма всех Стоимость_за_группу

6	Сумма НДС (22%)	computed	Сумма_без_НДС × 0.22
7	Итого с НДС	computed	Сумма_без_НДС + Сумма_НДС

3. Ключевые бизнес-правила

1. Расчёт стоимости группы
   Стоимость_группы = Цена_курса_за_человека × Количество_участников`
   Пересчёт происходит real-time при любом изменении количества участников или курса.

2. Средний прогресс группы
   Средний_прогресс = (∑ Прогресс_всех_участников) / Количество_участников`

3. История цен — при расчёте используется цена, актуальная на дату создания группы.

4. Конфликты расписания — проверка пересечения дат одного сотрудника по разным группам.